

Tema 9 Coagulación



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

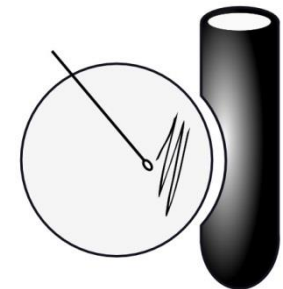
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

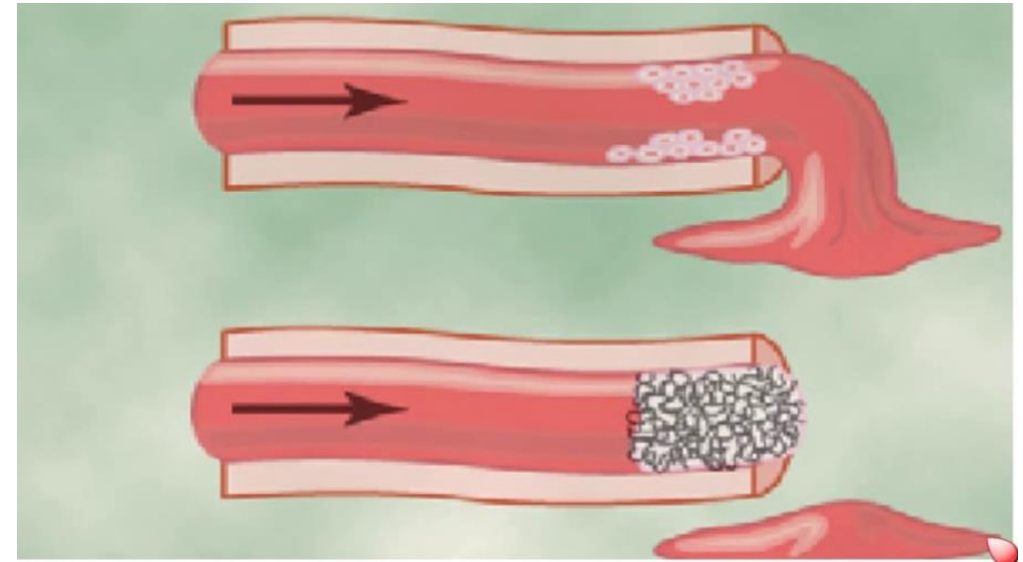
HEMOSTASIA

Conjunto de mecanismos para detener los procesos hemorrágicos. Mantiene la integridad del sistema circulatorio

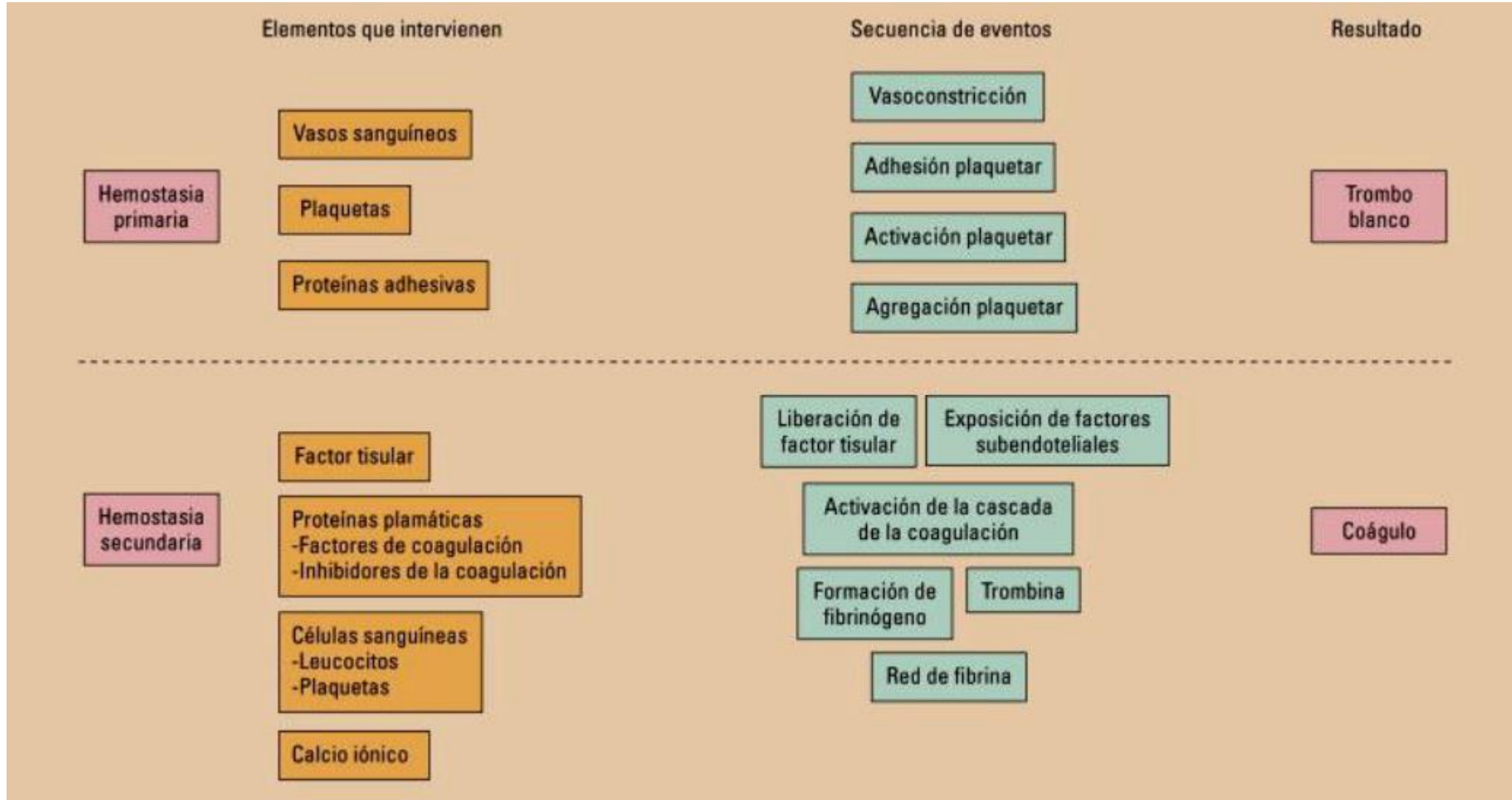


FASES:

1. Hemostasia primaria.
2. Coagulación.
3. Fibrinólisis.



HEMOSTASIA



HEMOSTASIA

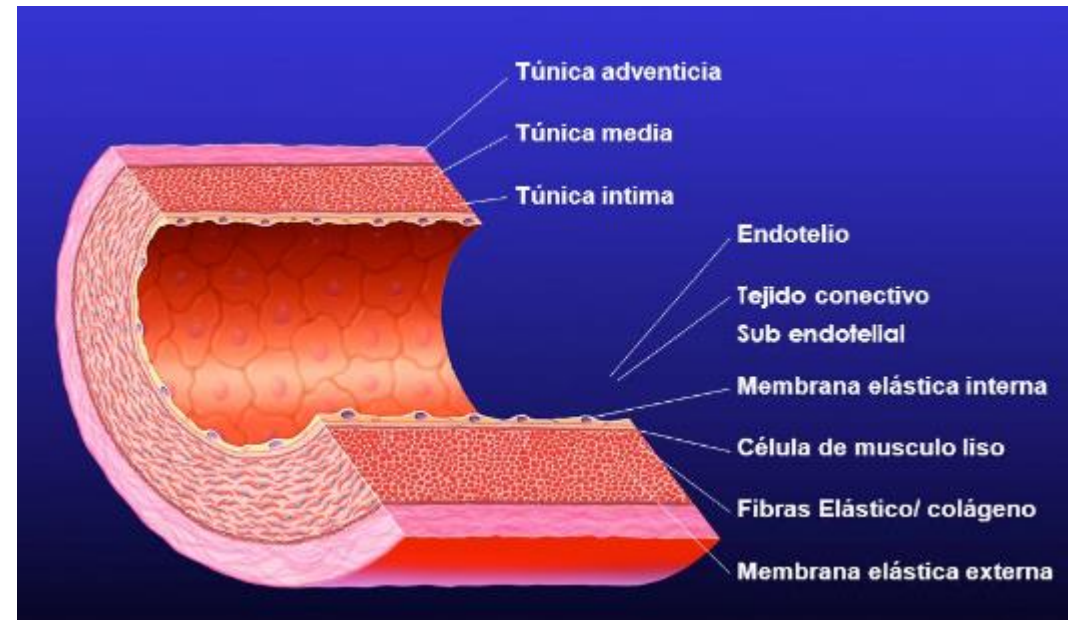
1) Hemostasia primaria

Conjunto de fenómenos que tienen como finalidad la formación del trombo plaquetario

- ✓ Función provisional: debe contener la hemorragia mientras se produce la coagulación.
- ✓ Primer componente en actuar cuando aparece una hemorragia es la pared vascular.

Los vasos sanguíneos: 4 capas

- **Capa endotelial** (*en contacto directo con la sangre*).
- **Capa subendotelial** (*donde abundan el colágeno y las proteínas adhesivas*).
- **Capa muscular.**
- **Capa adventicia** (*formada por tejido conectivo*).



HEMOSTASIA

1) Hemostasia primaria

Lesión en la pared vascular



Vasoconstricción



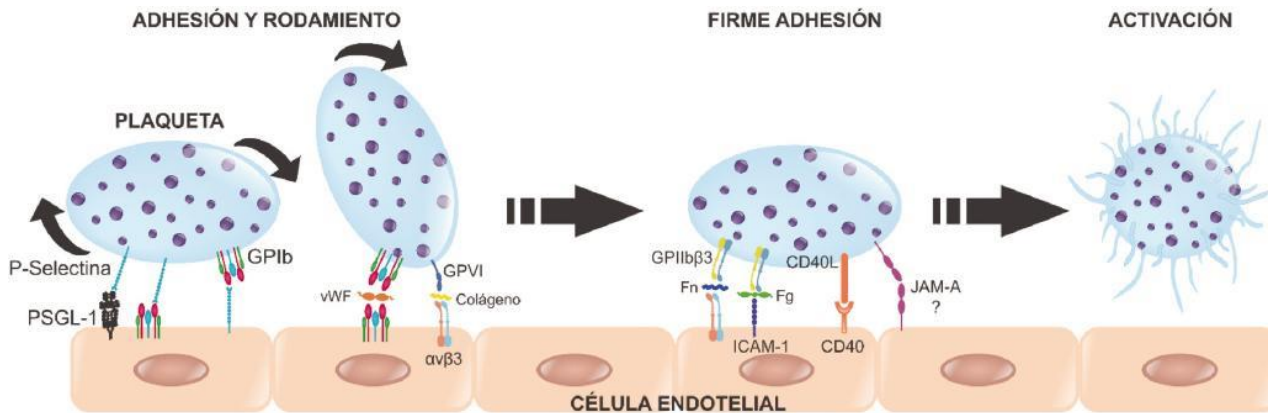
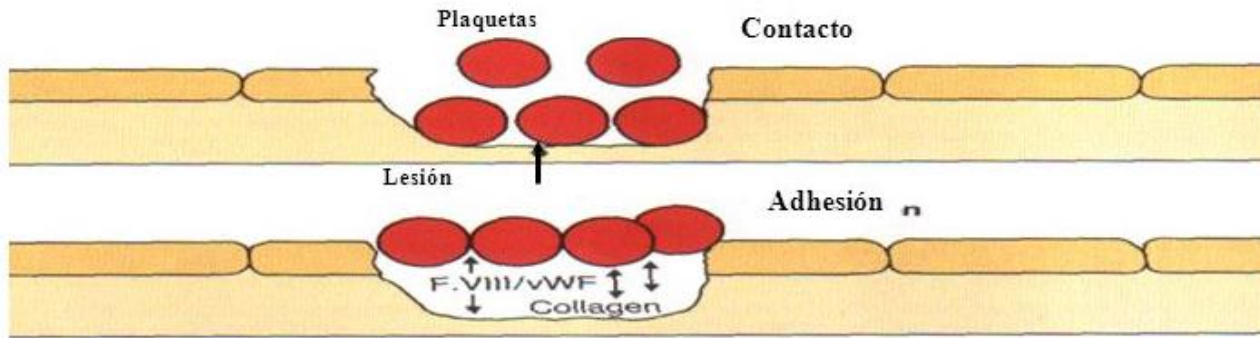
1. Reducirá la lesión para intentar que la pérdida de sangre sea mínima
2. Mediada por el sistema nervioso simpático:

- a) forma inmediata, y por sustancias liberadas por las plaquetas, principalmente el **tromboxano A2** (TX A2)
- b) forma tardía, ambos factores desencadenan una **activación de la capa muscular** del vaso originando una vasoconstricción



HEMOSTASIA

1) Hemostasia primaria



Lesión de la capa endotelial
↓
Dejará al descubierto el subendotelio
↓
Activación de las plaquetas.....adhesión plaquetaria

Son necesarios DOS FACTORES

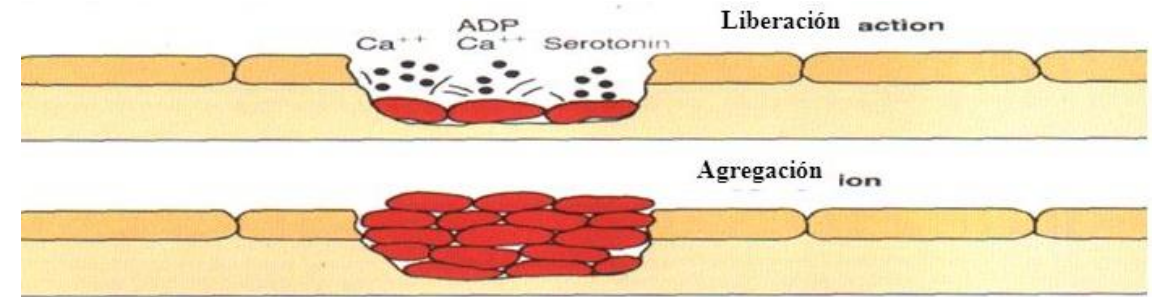
- ✓ Glucoproteína 1 (GP1) de la membrana plasmática
- ✓ Factor de Van Willebrand (FvW)



GPIb plaquetar del glucocáliz se une al factor de von Willebrand siendo responsable de la ADHESIÓN

HEMOSTASIA

1) Hemostasia primaria



Las plaquetas activadas cambiarán su forma (se volverán **esféricas**)
Formarán **pseudópodos** que facilitarán la adhesión

Se iniciará la **secreción del contenido** de las diferentes granulaciones presentes en el citoplasma de estas plaquetas.

Las sustancias secretadas por los gránulos plaquetarios irán activando a otras plaquetas que se van a unir para formar un trombo inicial e inestable (Fase de **AGREGACIÓN** plaquetaria y está mediada principalmente por el **ADP**).



GP IIb-IIIa plaquetar se une el fibrinógeno y activa la **AGREGACIÓN**

(Esta fase dura muy poco tiempo, entre 3-10 minutos, dando paso a la fase siguiente)

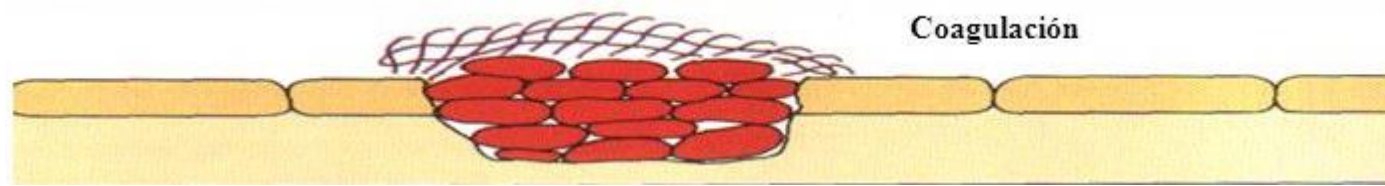


La **causa más frecuente de sangrado es la TROMBOPENIA.**

HEMOSTASIA

2) Coagulación

Esta fase dura de 5 a 10 minutos.



- Sobre el trombo inicial de plaquetas se establece una **red de fibrina** que atrapa a todas las células que intenten pasar, formándose el coágulo (Si este coágulo se desprende de la pared y viaja por el torrente sanguíneo se denomina **ÉMBOLO**, si no se desprende **TROMBO**)



- Para ello es necesario que el **FIBRINÓGENO** (*proteína soluble*), se transforme en **FIBRINA** (*proteína insoluble*).
- Consecuencia final de una serie de reacciones en cadena mediadas por los factores de la coagulación

Proceso de destrucción del coágulo

Se consigue gracias a la transformación

Plasminógeno.....en.....Plasmina 

Glicoproteína sintetizada por el hígado, presente en el plasma sanguíneo. El tipo I aparece reclutado en los coágulos de fibrina, mientras que el tipo II está preferentemente presente en la superficie de la célula.

Hidroliza la red de fibrina y origina **productos de degradación del fibrinógeno (PDF) y de fibrina:**

- precoces o de alto peso molecular (X, Y)
- tardíos o de bajo peso molecular (E y **dímero D**). 

- **Activadores fibrinólisis:** u-Pa (activador tipo urokinasa) y el t-PA (activador tisular del plasminógeno).
- **Inhibidores:** PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno-1), PAI-2 (inhibidor del activador del plasminógeno-2), inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina (TAFI). Otros: alfa 2 antiplasmina, alfa 2 macroglobulina, alfa 1 antitripsina

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Características

- Intervienen en la transformación de fibrinógeno a fibrina
- En el torrente circulatorio inactivas, hasta que es necesaria su activación
- Se activan en cascada

CLASIFICACIÓN

- **Naturaleza:** proteínas, lípidos, metales
- **Procedencia:** tisulares (FP3, tromboplastina), plasmáticos, plaquetarios, hepáticos (I, II, V, VII, VIII, IX, X y XIII, precalicreína y cininógeno de alto peso molecular).
- **Sensibilidad:** vitamina K dependientes (X, IX, II,VII), sensibles a la trombina (I, V, VIII, XIII, activados por la trombina y se consumen durante el proceso de coagulación)
- **Función:** desencadenantes, de contacto (XII, XI, precalicreína y cininógeno de alto peso molecular), estructurales (fibrinógeno), enzimáticos



*Los **factores K dependientes** en ausencia de esta vitamina se sintetizan, pero no se pueden activar, ya que el K actúa como **cofactor** en la GAMMACARBOXILACIÓN que necesitan para activarse.*

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Tipos

Factor	Nombre	Forma activa	Características
I	Fibrinógeno	Fibrina	Síntesis hepática. Sensible a la Trombina
II	★ Protrombina	Trombina	Síntesis hepática. Vitamino K dependiente
III	Tromboplastina (Factor tisular)	Cofactor	
IV	Calcio		
V	Proacelerina	Cofactor	Síntesis hepática. Sensible a la Trombina
VII	Proconvertina	Serínproteasa	Síntesis hepática. Vitamino K dependiente
VIII/VIII:C	Factor antihemofílico/ Factor von Willebrand	Cofactor	Sensible a la Trombina
IX	★ Factor Christmas	Serínproteasa	Síntesis hepática. Vitamino K dependiente
X	★ Factor Stuart	Serínproteasa	Síntesis hepática. Vitamino K dependiente
XI		Serínproteasa	Factor de contacto
XII	★ Factor Hageman	Serínproteasa	Factor de contacto
XIII	★ Estabilizador de la Fibrina	Transglutaminasa	Sensible a la Trombina
Precaliciреína	Factor Fletcher	Serínproteasa	Factor de contacto
Proteína C			Vitamino K dependiente
Proteína S	Cofactor de Prot C		Vitamino K dependiente



FACTORES DE LA COAGULACIÓN

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor	Nombre Factor	Vida Media
I	Fibrinógeno	4 a 5 días
II *	<i>Protrombina</i>	<i>3 días</i>
III	Tromboplastina Tisular	
IV	Calcio	
V	Proacelerina, F. Labil	1 día
VII *	<i>Proconvertina, F. Estable</i>	<i>4 a 6 horas</i> ★
VIII	F. Antihemofílico A	12 a 18 horas
vW	Factor von Willebrand	12 a 18 horas
IX *	<i>F. Antihemofílico B, F. Christmas</i>	<i>18 a 24 horas</i>
X *	<i>Factor Stuart</i>	<i>1 a 2 horas</i>
XI	<i>Precursor de la tromboplastina plasmática</i>	2 a 3 horas
XII	Factor Hagemann, F. de contacto	2 horas
XIII	F. Estabilizante de la fibrina	5 días

* Factores dependientes de vitamina K, junto con la Proteína C y S



Regla nemotécnica:
«Factores vitamina K son los de la generación del 27»
 (1927: X, IX, II, VII; también proteína C y S)

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor I o fibrinógeno

- ✓ Proteína que se encuentra **en el plasma sanguíneo y en la superficie e interior de las plaquetas.**★
- ✓ El suero carece de fibrinógeno.
- ✓ Fibrinógeno **PLASMÁTICO**: se sintetiza en el hígado.
- ✓ Fibrinógeno **PLAQUETARIO**: se forma en los megacariocitos.
- ✓ Presenta tres cadenas denominadas
 - Aα }  Sensibles a la trombina
 - Bβ }
 - γ,  Resistente a la trombina

Cuando la trombina ataca al fibrinógeno hace que se desprendan las cadenas A y B transformándose en un monómero de fibrina que presenta solo cadenas alfa, beta y gamma.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor II o protrombina

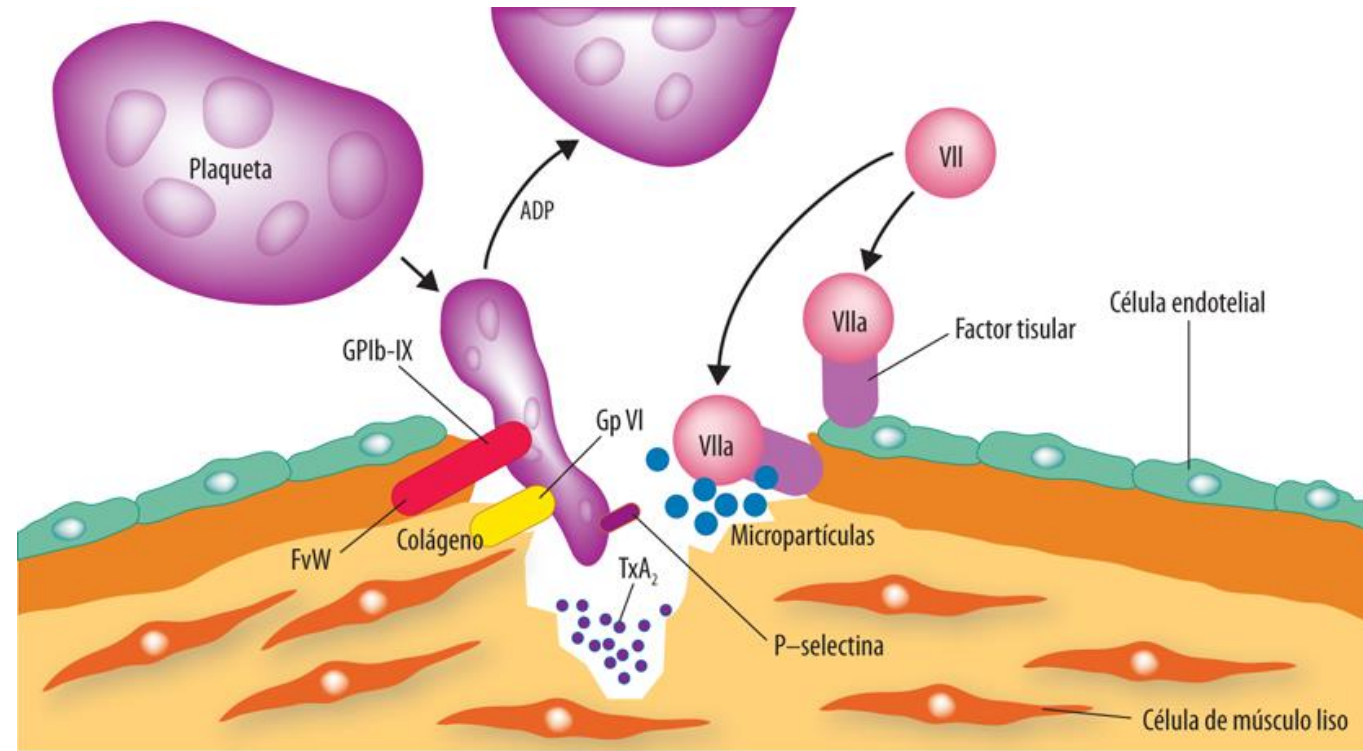
- ✓ Glucoproteína presente en el plasma sanguíneo y ausente en el suero.
- ✓ Se sintetiza en el **hígado** y es **vitamina K dependiente**.
- ✓ Tiene una **vida media de 4-6 días**.
- ✓ Se activa y da lugar a la trombina: *Mediante un complejo denominado **protrombinasa** compuesto de los factores Xa, Va e iones de calcio.*
- ✓ Se inhibe por las antitrombinas y el fibrinopéptido A.
- ✓ Factor común a la vía intrínseca y extrínseca
- ✓ Una vez activada la trombina presenta las siguientes acciones:
 1. Hidrolizar la molécula de fibrinógeno.
 2. Hidrolizar a la protrombina.
 3. Activar los factores V, VII, VIII y XIII.
 4. Formación de prostaglandinas.
 5. Liberación de ADP plaquetario.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor III

Factor tisular (TROMBOPLASTINA)

- Pertenece a la vía **extrínseca**.★
- Es el factor que la hace empezar la vía extrínseca: se libera al producirse un traumatismo en la pared vascular o de los tejidos extravasculares activando el factor VII.
- Se compone de fosfolípidos procedentes de las membranas del tejido más un complejo lipoproteico que funciona como una enzima proteolítica



Fuente: Jesús A. Fernández-Tresguerres: *Fisiología humana*, 4e: www.accessmedicina.com
Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.

OJO. Otro tipo de lipoproteína implicado en la coagulación es **el factor plaquetario 3 (fp3)** que participa en la **vía intrínseca** ★

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor IV o calcio

- ✓ Calcio iónico (Ca^{++}), que es aproximadamente la mitad del calcio existente en el torrente sanguíneo.
- ✓ Interviene en muchos pasos de la coagulación
- ★ ✓ Su desgaste es mínimo. Es **raro que las hipocalcemias originen alteraciones de la coagulación.**

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor V

- ✓ Glucoproteína (**FACTOR LÁBIL O PROACELERINA**) ★
- ✓ Se encuentra en el plasma y almacenada en los gránulos plaquetarios.
- ✓ No aparece en el suero.
- ✓ Se sintetiza en el **hígado**.
- ✓ Se activa por la trombina funcionando, una vez activado, como cofactor.
- ✓ El factor Va **se inhibe por la proteína C**.

RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C

Es la incapacidad de la proteína C para escindir factor Va o Factor VIII, que permite una mayor duración de la generación de trombina y puede conducir a un estado hipercoagulable.

La causa más frecuente es el **factor V Leiden**, en el que el factor V presenta una mutación (**G1691A** la más frecuente) que la hace resistente a la inactivación por la proteína C.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor VII

- ✓ Glucoproteína (**PROCONVERTINA o FACTOR ESTABLE**). ★
- ✓ Sintetizado en el **hígado** siendo **vitamina K dependiente**.
- ✓ Se encuentra en el suero y en el plasma.
- ✓ Se activa por la trombina y por el factor Xa, aunque los factores IXa y XIa también pueden activarlo.
- ✓ Una vez activado actúa en la vía extrínseca de la coagulación activando al factor X.
- ✓ También puede activar al factor IX.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor VIII

El factor VIII viaja en sangre unido al FvW.

Factor de Von Willebrand (FvW)

- Fracción más grande.
- **Cromosoma 12.**
- Se sintetiza en las células endoteliales de los **vasos sanguíneos y los megacariocitos**, presente en plasma sanguíneo, el tejido subendotelial, los gránulos alfa de las plaquetas y las células endoteliales.

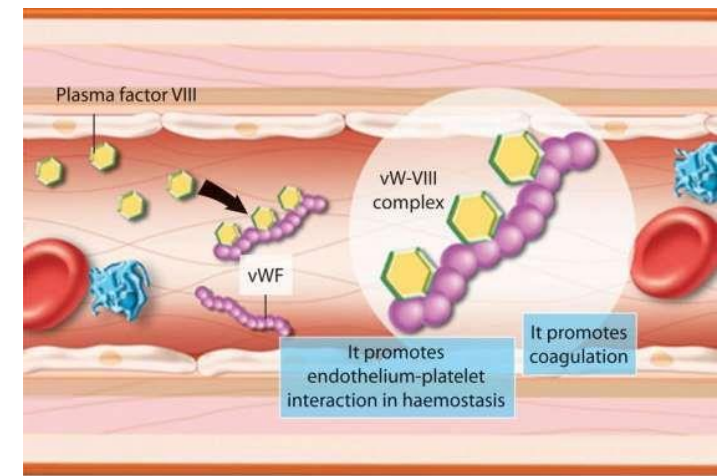
○ Alteraciones o déficit FvW: **enfermedad de Von Willebrand**

○ Funciones:

Contribuye a la adhesión de las plaquetas en el endotelio vascular (sitios de unión al colágeno del tejido endotelial y al complejo glucoproteico Ib/IX/V)

Facilita la agregación de los trombocitos (sitios de unión al complejo IIb/IIa)

Protege al factor VIII , por eso en sangre circula unido a él.



Factor VIII:

- Fracción más pequeña
- **Cromosoma X**
- Glucoproteína (**FACTOR ANTIHEMOFÍLICO A**) Se activa por la trombina y participa en la vía intrínseca de la coagulación, activando el factor X.
- Se sintetiza en el **hígado**.
- Alteraciones o déficit del factor VIII: **HEMOFILIA A**

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor IX

- ✓ Glucoproteína (**CHRISTMAS O ANTIHEMOFÍLICO B**). ★
- ✓ Se encuentra en plasma y suero.
- ✓ Se sintetiza en el **hígado** siendo **vitamina K dependiente**.
- ✓ Puede ser activado por ambas vías de la coagulación:
 - Vía intrínseca: factores XIa, Ca^{++} y f_{p3} .
 - Vía extrínseca: factores VII a, Ca^{++} y TH.

Una vez activado interviene en la vía intrínseca de la coagulación activando al factor X.

La encargada de su inhibición es la ATIII



Pacientes que presentan un déficit de este factor:
HEMOFILIA B o enfermedad de Christmas.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor X o factor de Stuart-Prower

- ✓ Glucoproteína (**FACTOR DE STUART-PROWER**). 
- ✓ Se encuentra en el suero o en el plasma sanguíneo.
- ✓ Se sintetiza en el **hígado** y es **vitamina k dependiente**.
- ✓ La encargada de su inhibición es la ATII y la alfa2 antiplasmina.
- ✓ Este factor puede ser activado por ambas vías de la coagulación:
 - Vía intrínseca: factores IXa, VIII- Ca, Ca++ y f3p.
 - Vía extrínseca: factores VIIa, Ca++ y TH.
- ✓ Una vez activado colabora en la activación de la protrombina.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor XI

- ✓ Glucoproteína.
- ✓ Antecedente plasmático de la tromboplastina.
- ✓ Se encuentra en plasma y suero.
- ✓ Se sintetiza en el **hígado**.
- ✓ Los encargados de su inhibición son la ATIII, alfa1 antitripsina y el C1 inhibidor.
- ✓ El factor XIa es el encargado de su activación.



Una vez activado participa en la vía intrínseca de la coagulación activando al factor IX.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor XII o factor de Hageman

- ✓ Glucoproteína (**FACTOR DE HAGEMAN**) ★
- ✓ Se encuentra en suero y el plasma.
- ✓ Los encargados de su inhibición son la ATIII y el CI inhibidor.
- ✓ Se desconoce dónde se sintetiza
- ✓ Se activa por la acción de enzimas proteolíticas sobre él o por contacto directo con superficies negativas.



Una vez activado se encarga de activar al factor XI y a la precalicreína.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor XIII

✓ Glucoproteína (**FACTOR ESTABILIZANTE DE LA FIBRINA**). ★

✓ Se encuentra en plasma y suero (cantidades ínfimas).

✓ Se sintetiza:

- Hígado (*parte que es plasmática*)
- Megacariocitos (*se localiza en plaquetas*)

✓ Se activa por la trombina.

✓ Función: estabilizar el coágulo de fibrina.

★ ✓ Cuando existe una **deficiencia de factor XIII**, se **disuelve precozmente** el coágulo al que añadió la **urea 5M o ác monocloroacético al 1%** (poca estabilidad). También se puede determinar el factor XIII por inmunoensayo.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor de Fitzgerald

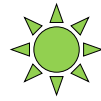
- ✓ Glucoproteína de alto peso molecular (**quininógeno**).
- ✓ Se encuentra en plasma y hígado.
- ✓ Se sintetiza en el **hígado**.
- ✓ Es un cofactor de la activación de la precalicreína y el factor XI.

FACTORES DE LA COAGULACIÓN

Factor de Fletcher

- ✓ Glucoproteína (**precalicreína (PK)**).
- ✓ Se encuentra en plasma y suero.
- ✓ Los encargados de su inhibición son:
 - α 2 macroglobulina,
 - α 2 antiplasmina
 - C1 inhibidor
- ✓ Se sintetiza en el **hígado**.
- ✓ Se activa por el quininógeno y el factor XIIa convirtiéndose en calicreína activando a su vez al factor XII.

Coagulación



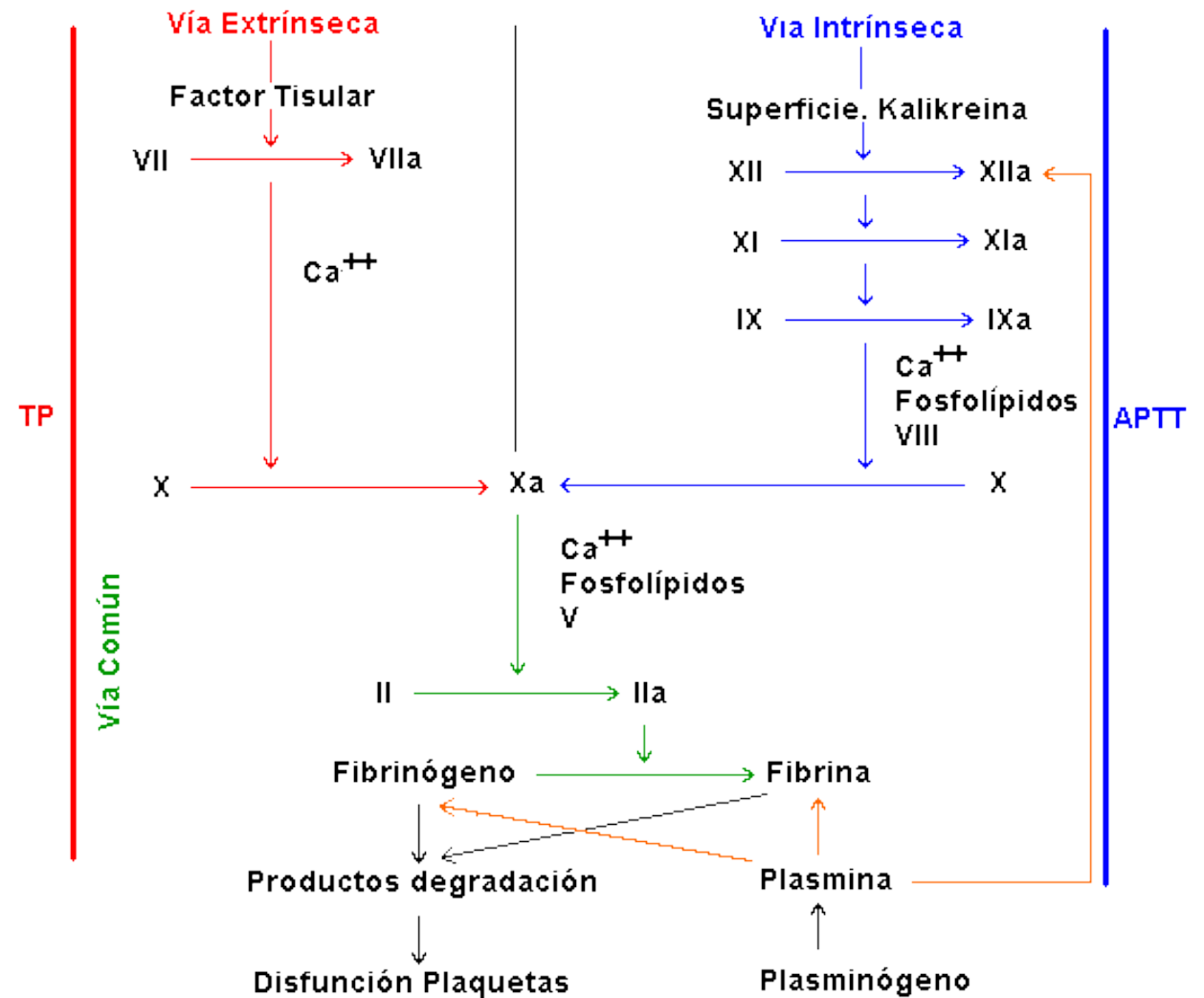
1. Vía intrínseca.
2. Vía extrínseca.
3. Vía común.

Regla nemotécnica

EXTRÍNSECA=TaPa
INTRÍNSECA=IN-APeTTencia

Regla del 10

Común: $5 \times 2 \times 1 = 10$ (incluido)
Extrínseca (Cristiano Ronaldo): $3 + 7 = 10$
Intrínseca: del 8 al 12 **sin el 10**



Otro modelo teórico de la coagulación. **Modelo celular:**

1. Fase de iniciación
2. Periodo de amplificación
3. Fase de propagación
4. Fase de contacto

Coagulación

Vía intrínseca o endógena

Factores implicados: **VIII, IX, XI y XII y los de la vía común.** También requiere de proteínas tales como la **precalicreína (PK)** y el **quininógeno de alto peso molecular (HK o HMWK)**, al igual que iones de calcio y fosfolípidos secretados por las plaquetas y los factores de la vía común

Se inicia cuando el **factor XII** se activa por las cargas negativas presentes en las superficies que se quedan al descubierto por la lesión.

Cuando el FXII entra en contacto con las cargas negativas sufre una alteración molecular que permite la acción de la **calicreína** sobre él transformándose en un factor activo (**FXIIa**).



A su vez la calicreína proviene de la activación por el FXIIa sobre su precursor, la precalicreína.



El FXIIa realizará su acción sobre el **FXI** para transformarlo en FXIa, que actuará a su vez sobre el **FIX** para transformarlo en FIXa.



El FIXa se unirá al Ca^{++} , al **FVIII** y al **fp3** para activar al **FX** y transformarlo en FXa.

En esta vía intervienen exclusivamente factores sanguíneos

Coagulación

Vía extrínseca o exógena

Factores implicados: VII, III, calcio y los factores de la vía común.

- ✓ Se inicia cuando el **factor tisular (tromboplastina hística)** se libera por un traumatismo.
- ✓ Intervienen:
 - Factor tisular
 - Calcio
 - Proconvertina (FVII).
- ✓ En esta **vía intervienen factores ajenos a la sangre**.
- ✓ El **FVII** se activa gracias a la acción de la tromboplastina, pasando a ser FVIIa y junto con el Ca^{++} ejercerá su acción activando al **FX** y transformándolo en FXa.

Coagulación

Vía común



Factores implicados: I, II, V y X

Se activa cuando, *por cualquiera de las vías anteriores*, se activa el factor X.

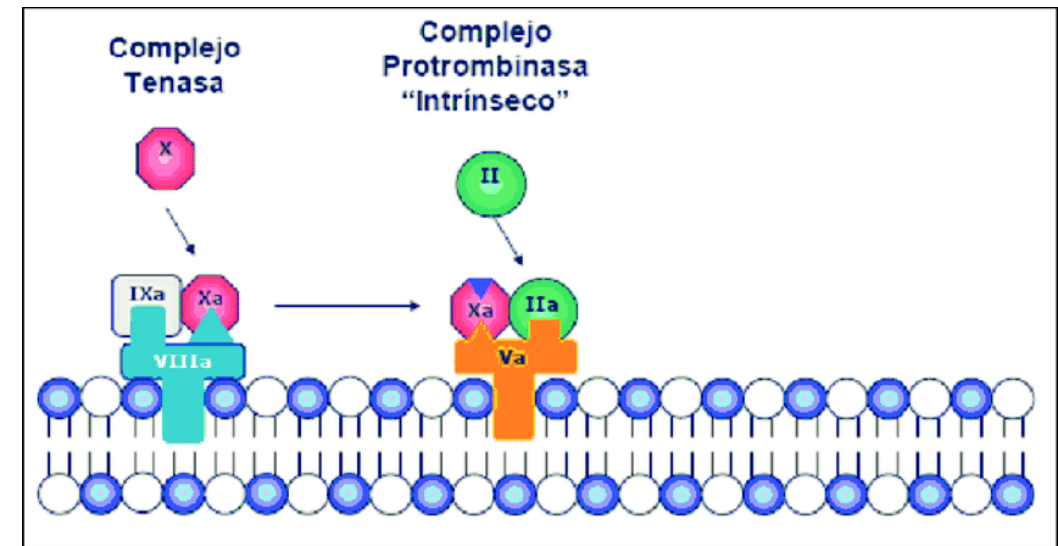
Que junto a los factores **X, V y el calcio** activados van a



Activar la protrombina



Trombina.



Factores inhibidores de la coagulación

Flujo sanguíneo.

Movimiento de la sangre:

- Dilución de los procoagulantes
- Arrastrar a pequeñas fracciones de trombos de fibrina formados en las paredes.

Eliminación de la circulación de los factores activados.

Principalmente por:

- Hígado.
- Sistema reticuloendotelial.

Factores bioquímicos

Destinados a inactivar algún factor determinado, cortando así la cascada de la coagulación.

Factores inhibidores de la coagulación

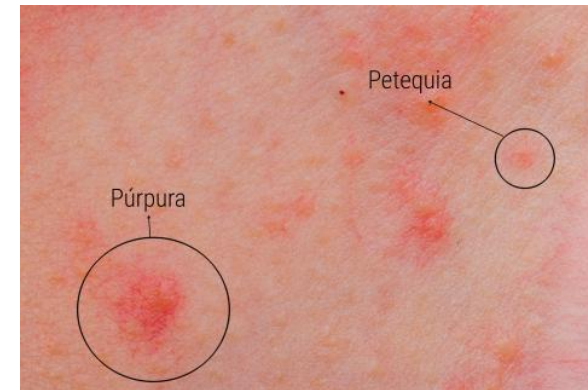
Factor inhibidor	Características	Factores a los que inhibe
Antitrombina III	Inhibidor más importante ★	Trombina, y los factores activados IXa, Xa, XIa y XIIa
Proteína C	Síntesis hepática y dependiente vitamina K. Se activa por acción de la trombina	Va y VIIIa ★
Proteína S	Dependiente vitamina K Cofactor proteína C	
Alfa 2 macroglobulina		Trombina y calicreína
Alfa 2 antiplasmina		Inhibe la plasmina, calicreína y factor Xa
Cofactor II heparina		Trombina
Alfa 1 antitripsina		Trombina, Xa y calicreína
C1 inhibidor		Factor XIa, XIIa, calicreína

Alteraciones de la coagulación

Trastornos de la hemostasia (diátesis hemorrágica)

Manifestaciones hemorrágicas

- ✓ **PETEQUIAS** -> extravasación de sangre en forma de puntos rojos sobre la piel o mucosas
- ✓ **EQUIMOSIS** -> cardenales (extravasación tras traumatismo)
- ✓ **PÚRPURA**. -> extravasaciones extensas
- ✓ **HEMATOMA** (similar a equimosis pero con efecto masa).
- ✓ **HEMARTROSIS**.
- ✓ **TELANGIECTASIAS** -> 'arañas vasculares' son dilataciones de pequeños vasos sanguíneos en la superficie de la piel
- ✓ **ANGIOMAS CUTÁNEOS**-> malformaciones benignas de los vasos sanguíneos
- ✓ **VÍBICES**: manchas cutáneas de aspecto alargado que siguen el trayecto de un vaso sanguíneo
- ✓ **OTROS**: Hematuria, Epistaxis, Hemoptisis, Hematemesis, Melenas, Rectorragias, Gingivorragias, Metrorragias.



Telangiectasias



Alteraciones de la coagulación

Hipercoagulabilidad

Tendencia, determinada genéticamente o adquirida, a desarrollar una enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y en algunos casos arterial (TROMBOSIS)

CONGÉNITAS	ADQUIRIDAS
• Mutación en el FV (factor V Leiden): la mayoría de los casos de resistencia a la proteína C activada) • Mutaciones gen de protrombina (G20210A) • Déficit de las proteínas C y/o S • Déficit de la antitrombina • Disfibrinogenemias • Homocistinuria • Déficit de plasminógeno • Actividad aumentada del FVIII.	• Síndrome antifosfolipídico (SAF) • Hiperhomocisteinemia (relacionada con insuficiencia renal, hipotiroidismo, tratamiento con antagonistas de folatos [p. ej. metotrexato]) • Actividad aumentada del FIX o FXI, actividad aumentada del FVIII • Déficit del plasminógeno • Resistencia adquirida a la proteína C activada (p. ej. en el embarazo, durante el uso de anticonceptivos orales).

Preanalítica

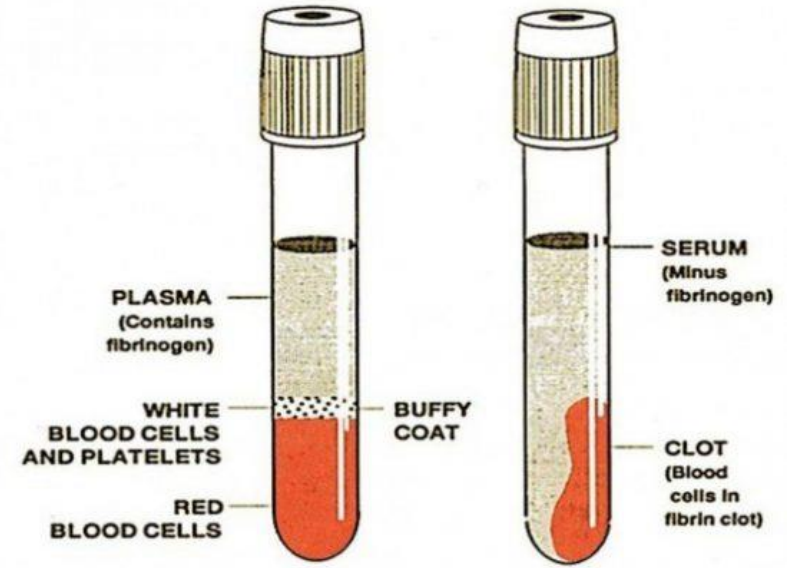
- ✓ Mantener un ayuno de al menos 6 horas antes de la extracción.
- ✓ Si es posible evitar toma medicación durante 2 semanas (anotar en su caso la medicación).
- ✓ La muestra debe ser sacada con un **daño tisular mínimo** (para evitar la liberación de tromboplastina tisular) y **estasis sanguínea mínima**.
- ✓ No debe obtenerse la muestra de una vía heparinizada.
- ★ ✓ Tubo de **citrato de sodio** (concentración citrato 0,11 moles/L, 3,2%), tapón azul (relación 1 anticoagulante: 9 sangre)
- ✓ La muestra deberá ser procesada antes de 30 minutos o conservar la muestra a 5°C.
- ✓ **IMPORTANTE. Llenado de tubo correcto (hasta la marca)**. Si se llena de menos, se prolongan los tiempos de coagulación.
- ✓ Centrifugación: 2000 g durante 15 minutos



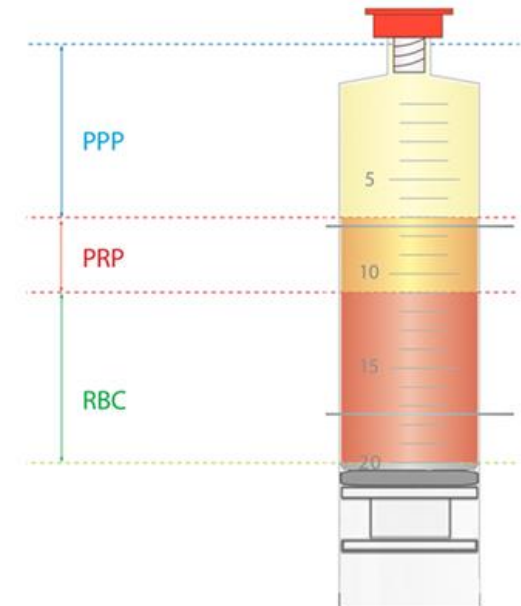
Preanalítica

SUERO= PLASMA – Factores de coagulación

SUERO	PLASMA
Sin anticoagulante (coagula)	Con anticoagulante (no coagula)
Con menos factores de coagulación	Con factores de coagulación (incluido fibrinógeno)
Hay que esperar a que coagule	No hay que esperar



Plasma pobre en plaquetas (PPP)	Plasma rico en plaquetas (PRP)
Pruebas de coagulación	Estudios plaquetarios
Centrifugar 10 min 3000 rpm	Centrifugar 10 min 1000 rpm



Pruebas que estudian la hemostasia primaria

- ✓ **Tiempo de sangría** (método de IVY, método de Duke, PFA)
- ✓ **Fragilidad capilar.**
- ✓ **Pruebas de adhesión plaquetaria.**
- ✓ **Pruebas de agregación plaquetaria.**
- ✓ **Secreción de sustancias por las plaquetas.**
 - ★ ○ Liberación de serotonina
 - Liberación del factor plaquetario 4
 - Disponibilidad del factor plaquetario 3
- ✓ **Determinación del tamaño plaquetario.**
- ✓ **Valoración de la supervivencia plaquetaria.**
- ✓ **Retracción del coágulo.**
- ✓ **Determinación del factor de Von Willebrand.**
- ✓ **Determinación del cofactor de la ristocetina.**

PREANALÍTICA: Condiciones que eviten hemólisis y activación plaquetaria

- Agujas de calibre intermedio 21G (agujas verdes)
- Agujas de polipropileno con capacidad de 3 a 5 ml
- Evitar recoger de catéter, mínimo uso del torniquete
- Transporte: sin agitación, ni movimiento excesivo a temperatura ambiente

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Tiempo de sangría

Método de IVY

1. Colocar el esfigmomanómetro en el brazo del paciente a una presión de 40 mm Hg.
2. Colocar el dispositivo automático en el antebrazo en un lugar sin vello y alejado de las venas superficiales.
3. Presionar el dispositivo y el cronómetro a la vez.
4. Limpiar la hemorragia cada 30 segundos sin tocar la incisión.
5. Cronometrar el tiempo total de sangría (Normal: <10 minutos)



Se hacen dos incisiones y se registra el tiempo de coagulación

Método de Duke

1. Se masajea la zona y se pincha con una lanceta el lóbulo de la oreja o la yema de los dedos
2. Cronometrar el tiempo tal de sangría (Normal: <4 minutos)



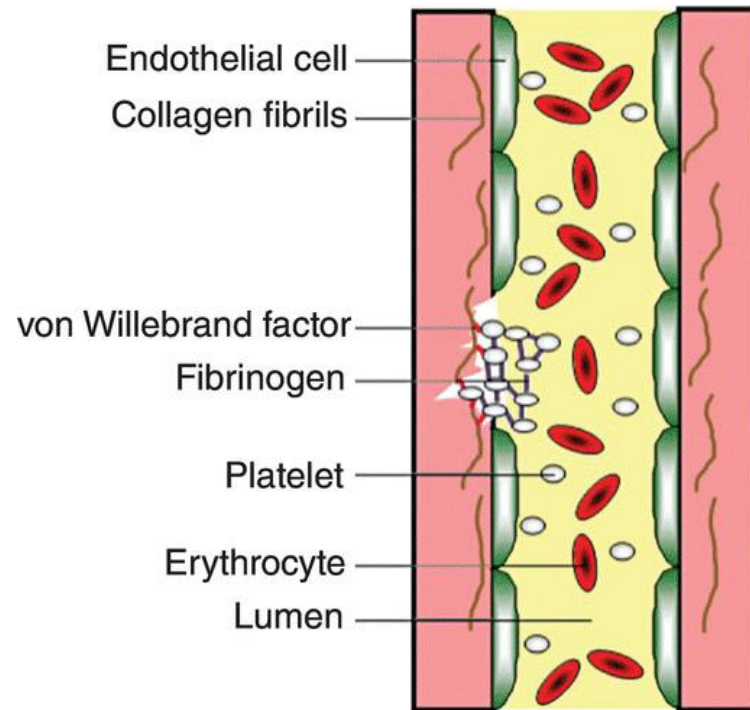
Método de Ratnoff

Yema de dedo

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

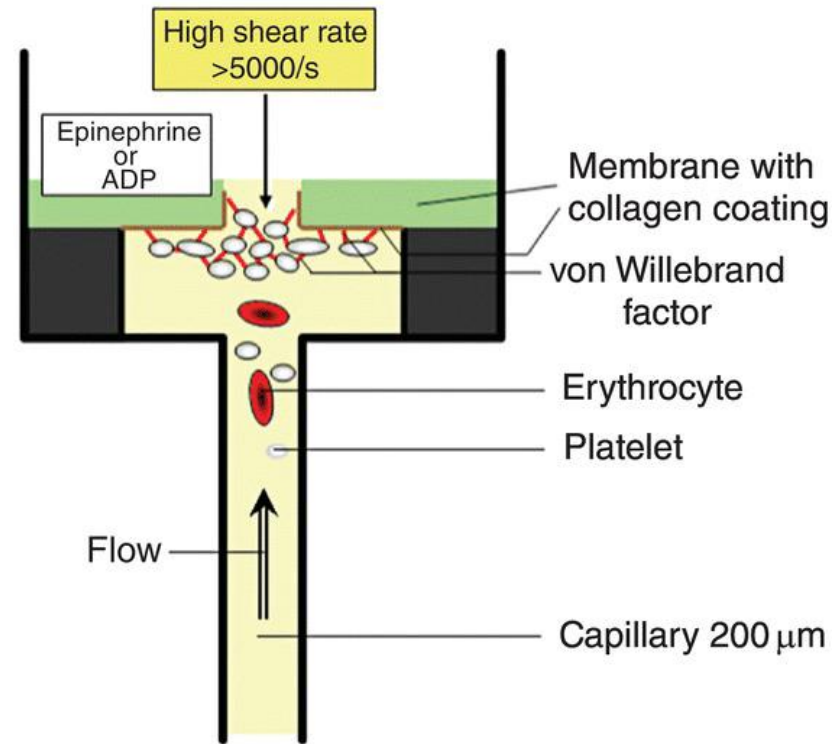
Equivalente al tiempo de sangría pero in vitro

In vivo haemostasis



PFA-100®

Determinación del tiempo de obturación



Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Fragilidad capilar

Método de succión



- ✓ Colocamos en la zona infraclavicular un angiostерómetro de Parrot (sistema de ventosas).
- ✓ Si aplicamos una presión negativa inferior a 20 mmHg durante un minuto y **aparecen petequia** la prueba será **POSITIVA**.

Prueba de Rumpel-leede

- ✓ **PRUEBA DEL TORNIQUETE.**
- ✓ Colocamos un esfigmomanómetro durante 5 minutos (eliminación del retorno venoso)
- ✓ Si aparecen **más de 10 petequias** la prueba se considera **POSITIVA**.



Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Pruebas de adhesión plaquetaria

Se hacen pasar las plaquetas por un tubo lleno de bolas de cristal y se mide la capacidad de adhesión que presentan las plaquetas, comprobando cuántas quedan retenidas.

Variables:

- ✓ Diámetro del tubo empleado.
- ✓ Naturaleza del cristal de las bolas.
- ✓ Naturaleza del plástico del tubo.
- ✓ Velocidad con la cual vertemos la sangre.
- ✓ Longitud de la columna de bolas.

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Pruebas de agregación plaquetaria

En un plasma RICO en plaquetas insertamos **agregantes** plaquetarios como **ADP, adrenalina, colágeno**

↓
... Agitamos
↓

.....Medimos la densidad óptica (**PROCEDIMIENTO FOTOMÉTRICO DE BORN**).

- ✓ La agregación plaquetaria cursa con una **disminución de la densidad óptica**.
- ✓ Si incorporamos:
 - **ADP** provocaremos la agregación plaquetaria de **forma directa** ★
 - **Colágeno** o **adrenalina** la originaremos de **forma Indirecta** (provocan la secreción de ADP intraplaquetario). ★
- ✓ Los resultados serán comprobados con los de un plasma control y los valores normales son del **75% de agregación plaquetaria**.

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

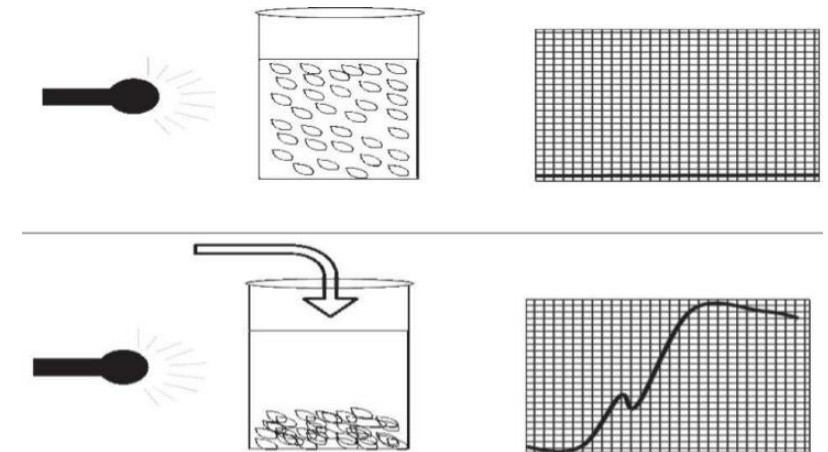
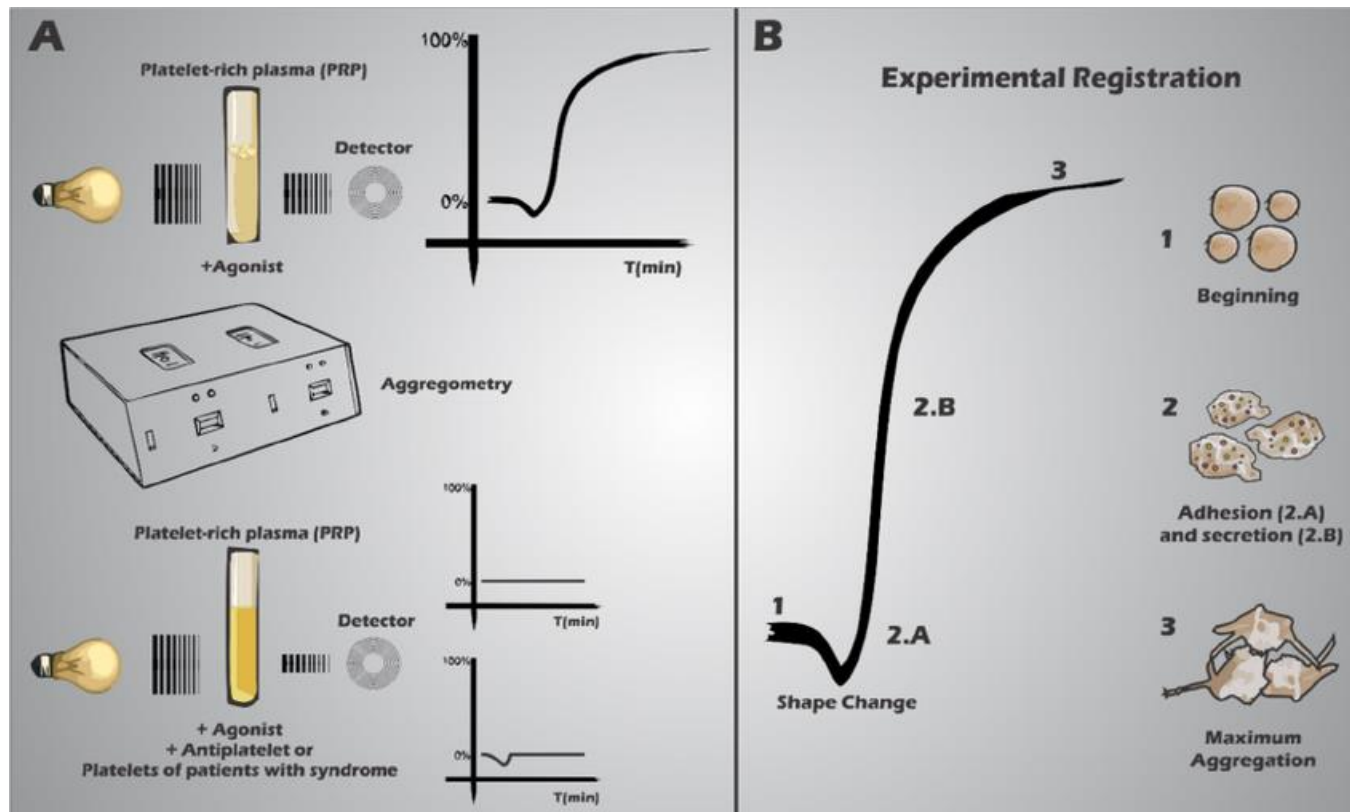
Pruebas de agregación plaquetaria

AGREGOMETRÍA

a) MÉTODO ÓPTICO con plasma rico en plaquetas (turbidimetría o densidad óptica)

Método fotométrico de Born ★

b) MÉTODO DE IMPEDANCIA con sangre total (resistencia al paso de corriente eléctrica)



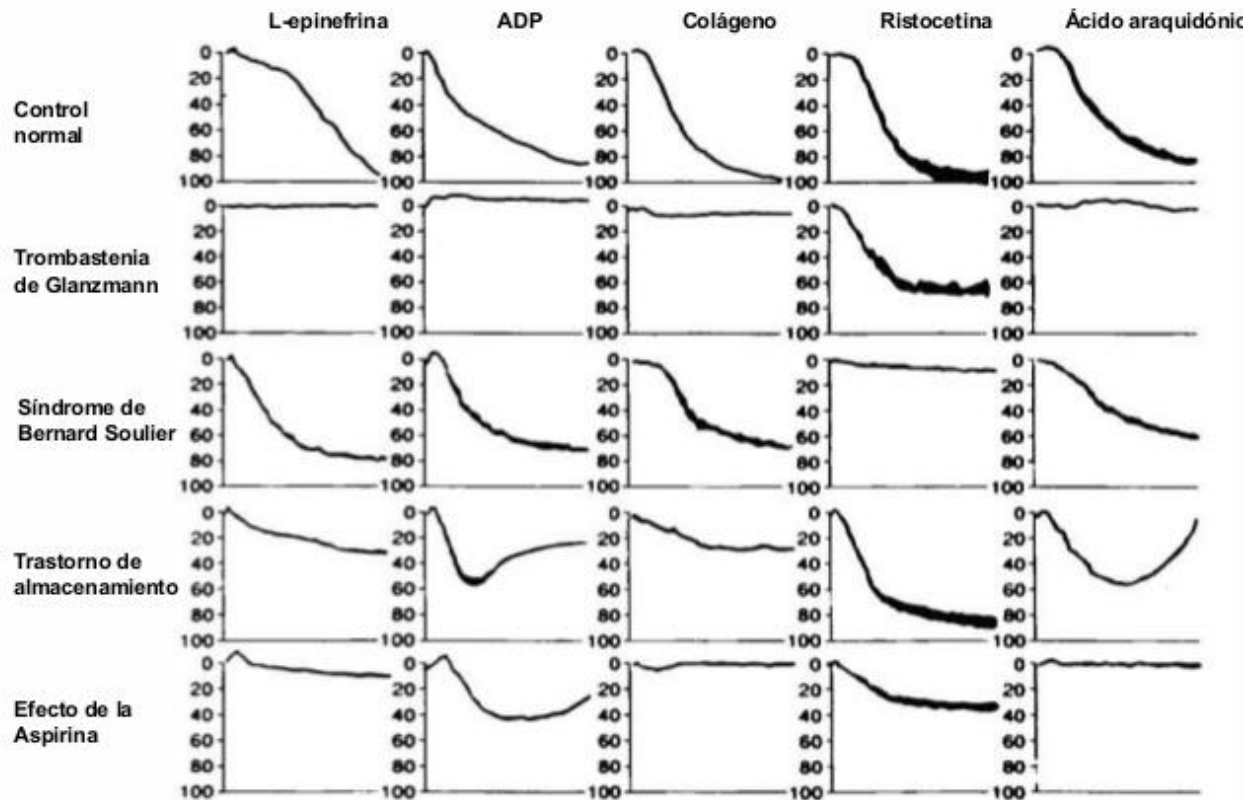
Esquema de la agregación plaquetaria en plasma rico en plaquetas

Conforme se va produciendo la agregación: a) aumenta la luz transmitida b) aumenta la impedancia

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Pruebas de agregación plaquetaria

Se agregan varias sustancias conocidas por su poder agonista sobre la agregación plaquetaria con objeto de simular in vitro lo que ocurre in vivo.

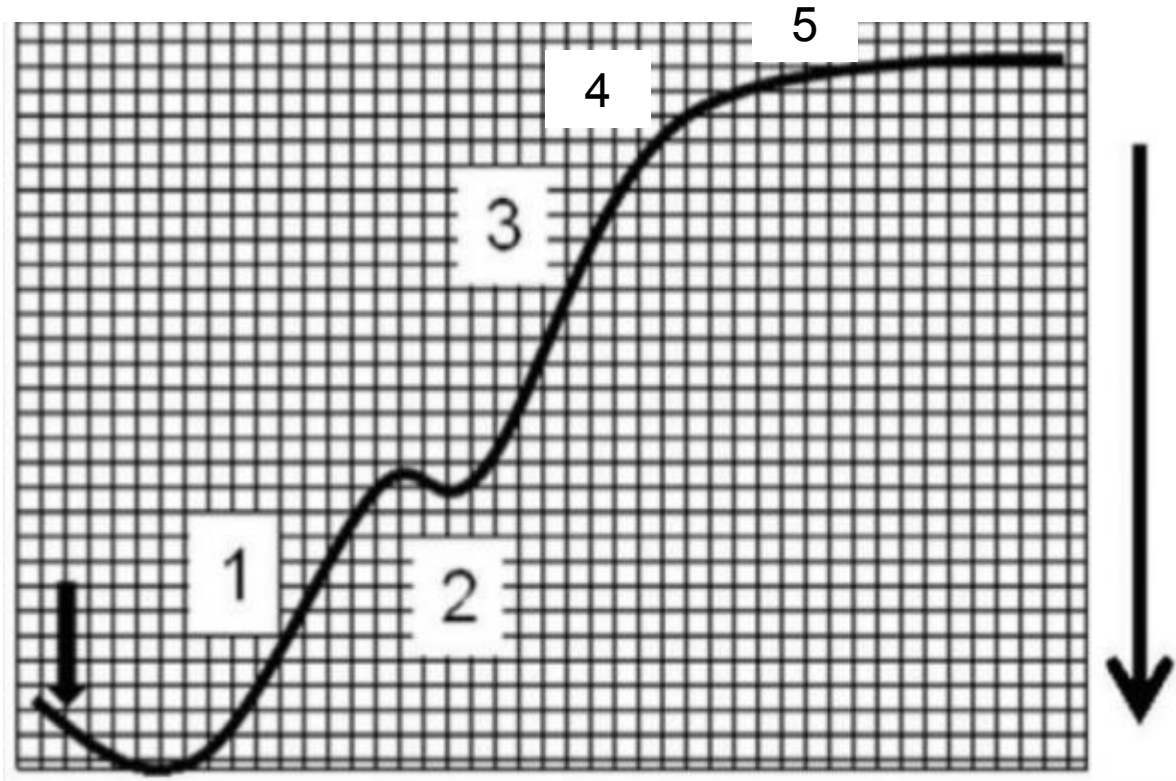


Activadores agregación plaquetaria:
adrenalina, epinefrina, serotonina, trombina ADP, tromboxano, colágeno, ácido araquidónico, tromboxano A₂, endoperóxido PGG₂, prostaglandina E₂

Inhibidores: sustancias producidas por el endotelio vascular como la protaciclina

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Pruebas de agregación plaquetaria



- 1) Incremento inicial de la luz atribuible a la dilución del PRP por el agonista que se añade.
- 2) Discreta disminución de la transmisión conforme las plaquetas cambian de forma.
- 3) Agregación primaria: incremento agudo inicial.
- 4) Meseta breve.
- 5) Agregación secundaria.

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Secreción de sustancias por las plaquetas

- Serotonina: la plaqueta adquiere del plasma y guarda en los gránulos densos, liberándola cuando se lleva a cabo la agregación plaquetaria.
- Marcamos la sustancia con 14C y observamos si se elimina en la agregación.

○ Liberación de serotonina

○ Liberación del factor plaquetario 4

- F. plaquetario 4: proteína liberada durante la agregación plaquetaria que inactiva la heparina.
- Radioinmunoanálisis.

○ Disponibilidad del factor plaquetario 3

- No ofrece mucha información, ya que solo se libera cuando la activación plaquetaria es máxima.

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Determinación del tamaño plaquetario de IVY

Disminución del tamaño de las plaquetas -> necesidad de elevar su número

Valoración de la supervivencia plaquetaria

Marcado de plaquetas con ^{51}Cr ó ^{111}In

Determinación del factor de Von Willebrand

Se realiza por métodos inmunológicos

Determinación del cofactor de la ristocetina

- ✓ Plaquetas + ristocetina + plasma con FvW = AGLUTINACIÓN
- ✓ Se realiza haciendo diluciones progresivas del plasma problema y realizando una curva posterior con las diferentes determinaciones.
- ✓ Consideraremos normales unos valores de **50-150 U/dL**

Pruebas que estudian la hemostasia 1ª

Retracción del coágulo

NORMAL:

- ✓ Las plaquetas deben aparecer en un número y calidad normal.
- ✓ Deben de liberar trombostenina.
- ✓ La retracción se inicia a los 15-20 minutos y finaliza a los 60

1. Colocar 2 ml de la sangre problema en un tubo de vidrio sin ningún coagulante y poner en su interior un alambre con varias espirales.
2. Dejar durante una hora a 37°C, o durante tres a temperatura ambiente.
3. Retirar el alambre.
4. El coágulo debe quedar adherido al alambre y al tubo en su parte superior.
5. El suero representará el 50% del total inicial de la sangre y en el fondo del tubo deberemos apreciar al coágulo.
6. Cualquier anomalía respecto a lo informado anteriormente será anotada ya que representa una alteración de la normalidad.

Trombastenia de Glanzman: retracción disminuida

Pruebas que estudian la coagulación

A) ESTUDIO GLOBAL

- ✓ Tiempo de coagulación.
- ✓ Tiempo de recalcificación del plasma.
- ✓ Tromboelastografía (TEG)

B) ESTUDIO DE LA VÍA INTRÍNSECA

- ★ ✓ TTP.
- ✓ TTPA.

C) ESTUDIO DE LA VÍA EXTRÍNSECA

- ★ ✓ TP.
- ✓ Tiempo de Stypven.

D) ESTUDIO DE LA VÍA COMÚN

- ★ ✓ TT.
- ✓ Tiempo de reptilasa
- ✓ Cuantificación del fibrinógeno

Casi todas son pruebas coagulométricas basadas en medir el tiempo que tarda en formarse el coágulo a partir de diferentes activadores.

Pruebas que estudian la coagulación

A) Estudio global

Tiempo de coagulación

Tiempo necesario para que se forme el coágulo en tubo SIN anticoagulante

Técnica manual también llamada **técnica de tubo inclinado** (en desuso). Se determina colocando una muestra en tubos de vidrio a 37°C y dejándola en reposo e inclinando el tubo para que se forme el coágulo.

Valores Normales: 5-15 min.

Tiempo de recalcificación del plasma

Tiempo necesario para que se coagule un plasma obtenido a partir de una muestra ANTICOAGULADA de citrato (plasma POBRE en plaquetas) cuando se vuelve a recalcificar.

Variante (test de Howell): se realiza igual, pero la muestra es plasma RICO en plaquetas

Valores Normales: 90-250 segundos (90-130 segundos para el test de Howell)

Tromboelastografía

Medida de los **cambios originados en la fuerza elástica de la sangre o del plasma durante el proceso de coagulación**. La elasticidad y las fuerzas generan rotaciones que se traducen en señales eléctricas y un software las convierte en señales en una curva con forma de diapasón. El **ángulo alfa** generado representa la velocidad de formación de la red de fibrina. Prueba en desuso.

Pruebas que estudian la coagulación

B) Estudio de la vía intrínseca y común

Tiempo de tromboplastina parcial (TTP)

(Tiempo de Cefalina)

- ✓ Consiste en determinar el tiempo que tarda en coagularse una muestra a la que se ha añadido **CEFALINA**, un sustituto del FP3.
- ✓ La muestra ha de ser PPP.

Pruebas que estudian la coagulación

B) Estudio de la vía intrínseca y común

Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa)

El activador de contacto podemos añadirlo en forma



- sólida: *caolín, sílice o celite*
- líquida: *ácido elágico.*

Tiempo de coagulación (tiempo de formación de la fibrina) en el plasma estudiado tras añadirle **calcio**, **CEFALINA** (sustituto del FP3) y el **ACTIVADOR DE CONTACTO**.



Es la prueba más **sensible** para estudiar la vía intrínseca (también estudia la vía común).

RESULTADOS (dos formas):

- **Segundos:** entre 25-35 segundos.
- **Relación entre el TTPa del plasma problema / TTPa del plasma control:** considerándose como patológica una relación superior a 1,20.

Pruebas que estudian la coagulación

C) Estudio de la vía extrínseca y común

Tiempo de protrombina o de Quick

- ✓ Tiempo de coagulación después de añadir FACTOR TISULAR y CALCIO.
- ★ ✓ Valoración vía EXTRÍNSECA y común
- ✓ Útil para saber la actividad del FVII.
- ★ ✓ Se altera en el déficit de vitamina K de forma temprana

RESULTADOS:

- **Segundos:** entre 12-15 segundos.
- **Relación entre el TP del plasma problema / TP del plasma control.** Normal: 70-100%

Tratamientos con anticoagulantes orales los resultados se expresarán en **INR (ratio normalizada internacional)**, que es la razón entre si se hubiera realizado con la primera tromboplastina de referencia humana de la OMS.

$$\text{INR} = (\text{TP problema} / \text{TP control})^{\text{ISI}}$$

ISI = índice de sensibilidad internacional. Corresponde a la pendiente de la recta de regresión que relaciona el resultado obtenido con cualquier tromboplastina frente a la de referencia, que se considera 1.

Normal: 0,9 -1,2

TIEMPO DE STYPVEN: variante TP donde añadimos veneno serpiente Russell

Pruebas que estudian la coagulación

D) Estudio de la vía común

Tiempo de trombina (TT)

Tiempo que tarda un PPP en coagularse tras la administración en **bajas cantidades de trombina**.

Valores normales: 15-20 seg

PROCEDIMIENTO

1. Colocar 200 μ l del PPP problema en un tubo e incubar durante 2 minutos a 37°C,
2. Añadir 100 μ l de trombina reconstituida y conectar el cronómetro.
3. Contabilizar el tiempo necesario para la coagulación.

Pruebas que estudian la coagulación

D) Estudio de la vía común

Tiempo de reptilasa

- ✓ Variante que utiliza veneno de la víbora del género Bothrops en vez de trombina.
- ✓ Este veneno **no se ve influenciado por la presencia de tratamientos con heparina**, siendo muy útil para realizar diagnósticos de comprobación ★
- ✓ Valores normales: 15-20 seg

Pruebas que estudian la coagulación

D) Estudio de la vía común

Concentración de fibrinógeno

Afibrinogenemia: ausencia fibrinógeno
Hipofibrinogenemia: poca cantidad
Disfibrinogenemia: mal funcionamiento

- ✓ Se realiza cuando:
 - Los **valores de TP o TTPA elevados.**
 - Ante la **sospecha de un CID** (coagulación intravascular diseminada).
- ✓ Los valores normales de fibrinógeno en sangre oscilan entre **150 y 450 mg/dl.**
- ✓ Los valores normales de fibrinógeno pueden verse afectados por diversos estados de inflamación aguda.
- ✓ La determinación más precisa es la de **Clauss**, que va a determinar el **fibrinógeno funcional**. Mide el tiempo que tarda un exceso de trombina (100 U NIH/ml) en degradar★fibrinógeno a fibrina. Nota: Una unidad NIH es la cantidad de trombina que es capaz de degradar a 1ml de solución estándar de fibrinógeno en 15 segundos a 28°C.
- ✓ También se puede determinar por **métodos inmunológicos.**

Prueba de mezclas

Cuando existe una alteración en los tiempos de coagulación, la causa puede ser debida a:

- a) un **déficit de factores** o
- b) a la **presencia de inhibidores**.

Para esclarecer las causas, se realiza la PRUEBA DE MEZCLAS.

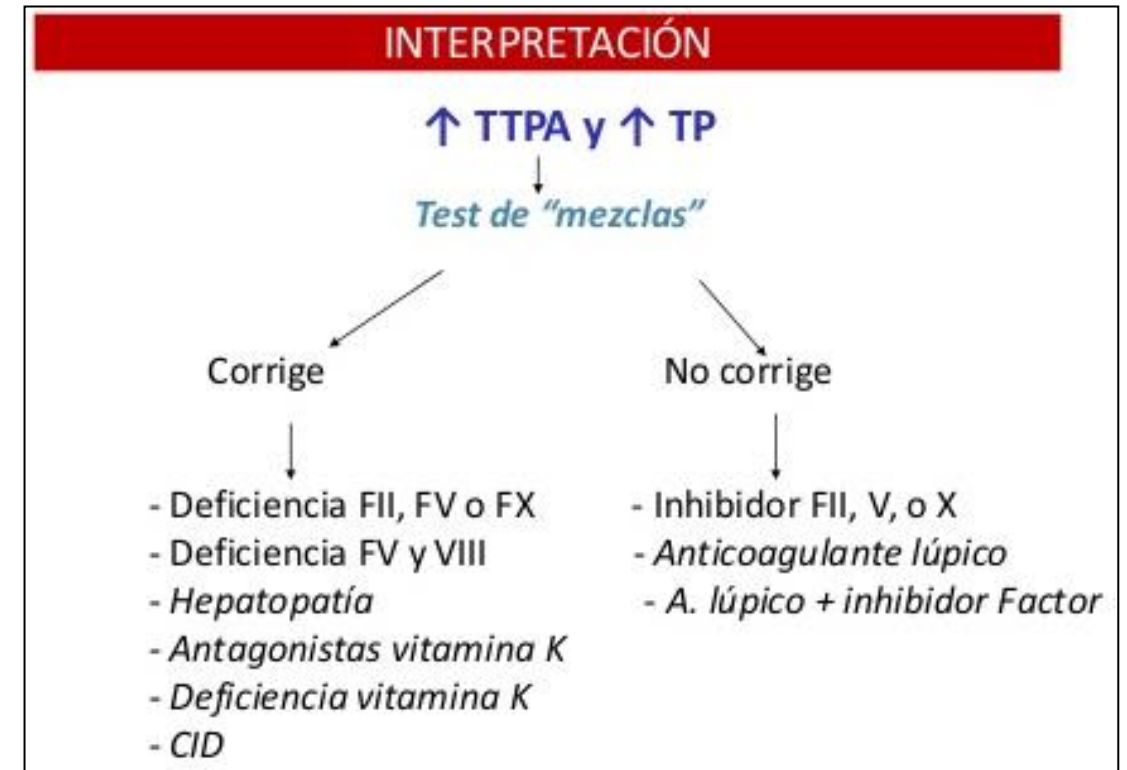
Realizaremos una **mezcla al 50% del plasma problema con un plasma normal**, así aseguramos la presencia de la cantidad mínima de factores de la coagulación necesarios para que los resultados sean los correctos, y volvemos a realizar las pruebas con este nuevo plasma.



- Si se corrigen -> DÉFICIT DE FACTORES
- Si no se corrigen -> PRESENCIA DE INHIBIDORES

ÍNDICE DE ROSNER. Se calcula $IR = [(TTPA \text{ mezcla} - TTPA \text{ control}) / TTPA \text{ paciente}] \times 100$.

- Corrección <12%
- Indeterminado (zona gris) 12-15%
- No corrección >15%



Concentración de factores de coagulación

- ✓ Determinación de los factores II, V, VII y X
- ✓ Determinación de los factores VIII, IX, XI y XII
- ✓ Determinación del factor XIII

Estudio de la presencia de anticoagulantes circulantes

Pacientes con anticuerpos dirigidos frente a fosfolípidos propios que:

- En el organismo (**in vivo**) producen **HIPERCOAGULABILIDAD** al activar la coagulación
- En las pruebas de coagulación de laboratorio (**in vitro**) **prolongan los tiempos de coagulación** por interferir con los fosfolípidos utilizados para la activación de las pruebas.

PERFIL ANTIFOSFOLIPÍDICO:

- **ANTICOAGULANTE LÚPICO** (método coagulativo)
- **ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDOS** (enzimoinmunoensayo): **Ac anti beta 2 glicoproteína y Ac anticardiolipinas** (generalmente de tipo IgM e IgG)

Estudio de la presencia de anticoagulantes circulantes

Anticoagulante lúpico

Debe su nombre a que fueron detectados por 1ª vez en pacientes con lupus eritematoso sistémico

Es un anticuerpo de tipo IgM o IgG que interfiere prolongando los tiempos de coagulación **in vitro**, al aglutinar los fosfolípidos presentes en el plasma, inhibiendo o dificultando así su participación como cofactores y activadores de las pruebas de tiempos de coagulación.

Su presencia se pone de manifiesto con variaciones de **APTT con variación en la concentración de fosfolípidos**.

- ✓ **APTT diluido** ★
- ✓ **Tiempo de caolín:** similar a APTT, pero sin fosfolípidos ★
- ✓ **Tiempo de veneno de Russell** (modificación TTPa)
- ✓ **Test de neutralización:** APTT con exceso de fosfolípidos
- ✓ **Tiempo de inhibición de tromboplastina:** similar al TP, pero más diluido

Estudio de la fibrinólisis

- ✓ **Estudio del tiempo de destrucción del coágulo de sangre total** (Prueba de Fearnley en sangre diluida)
- ✓ **Estudio del tiempo de destrucción del coágulo de EUGLOBINAS (MÉTODO VON KAULLA)**. Tiempo que tarda en lisarse un coagulo de euglobinas (son un grupo de proteínas presentes en el plasma que precipitan cuando este es diluido y acidificado con ácido acético). Las principales euglobinas son el fibrinógeno, plasminógeno, y activadores del plasminógeno. normal de 2 a 4 horas
- ✓ **Estudio de la determinación de la $\alpha 2$ antiplasmina**
- ✓ **Determinación de los monómeros de fibrina**
- ✓ **Determinación por inmunoensayo o métodos cromogénicos de plasminógeno, activador tisular del plasminógeno (t-PA), inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1), $\alpha 2$ -antiplasmina y TAFI.**

HIPERCOAGULABILIDAD

TROMBOFILIA es la propensión a desarrollar TROMBOSIS (coágulos sanguíneos) debido a anormalidades en el sistema de la coagulación. Exceso de actividad coagulante, generalmente o por exceso de activación de la coagulación o por defecto de inhibición.

FACTORES DE RIESGO HEREDITARIOS Y ADQUIRIDOS

Hereditarios

Factor V Leiden (la más frecuente)

Mutación G20210A de la protrombina

Déficit de Proteína C

Déficit de Proteína S

Déficit de antitrombina

Otros

Hiperhomocisteinemia debida a mutación MTHFR

Disfibrinogenemia

Aumento de factor VIII

Protrombina Yukuhashi

Factor IX Padua

Adquiridos

Síndrome antifosfolípido

Resistencia adquirida a la PC activada

Hiperhomocisteinemia

Embarazo y puerperio

Uso de contraceptivos orales

Cáncer

Cirugía, trauma o inmovilización

Trombosis previa

Pruebas que estudian la hipercoagulabilidad

- ✓ Mutación factor V Leiden (**G1691A**)
- ✓ Mutación protrombina
- ✓ Resistencia a la proteína C (método coagulativo con plasma deficiente en factor V)
- ✓ Proteína C (inmunogénica y funcional)
- ✓ Proteína S total y S libre (inmunogénica y funcional)
- ✓ Antitrombina III funcional
- ✓ Perfil antifosfolipídico: anticoagulante lúpico (método coagulativo) y anticuerpos antifosfolípidos (enzimoinmunoensayo): Ac anti beta 2 glicoproteína y Ac anticardiolipinas
- ✓ Concentración homocisteína ★

Interpretación de las pruebas

TABLA 3

Interpretación de las pruebas de hemostasia y coagulación más frecuentes

Prueba	Rango normal	Alteraciones más frecuentes
Recuento de plaquetas	150-400.000/mm ³	Trombocitopenia; trombocitosis
Tiempo de hemorragia	3-9 min	Trombocitopenia; trombopatías; enfermedad de von Willebrand; alteraciones vasculares (Ehler-Danlos)
TTPA	29-37 seg	Deficiencia o inhibidores contra precalicreína, VIII, IX, XI, XII, protrombina y fibrinógeno; anticoagulante lúpico; heparina
TP	70-120%	Deficiencia de vitamina K; deficiencia o inhibidores contra II, VII, X, protrombina y fibrinógeno; anticoagulantes orales, hepatopatía; anticoagulante lúpico; altas concentraciones de heparina
TP y TTPA	Prolongados	Anticoagulante lúpico; hepatopatía; anticoagulantes (Sintrom® y heparina), CID, hipo/disfibrinogenemia
TT	18-22 seg	Hipo/disfibrinogenemia; inhibidores de trombina; presencia de PDF
Fibrinógeno	150-350mg/dl	Afibrinogenemia; hipo/disfibrinogenemia; inhibidores de trombina
Factor VIII	60-125 U/dl	Hemofilia A; enfermedad de vonWillebrand, inhibidores contra factor VIII
PDF/DD	0-5µg/ml	CID; hiperfibrinólisis; tratamiento trombolítico; hepatopatía, disfibrinogenemia

DD: dímero D; CID: coagulación intravascular diseminada; PDF: productos de degradación del fibrinógeno; TP: tiempo de protrombina; TT: tiempo de trombina; TTPA: tiempo de trombina parcial activado.

Dímero D (<0,25 µg/ml plasma): producto de degradación de la fibrina con elevado valor predictivo negativo de trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar (TEP). Se determina por inmunoensayos

Fármacos que afectan la coagulación

✓ ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

- Ácido acetilsalicílico (aspirina).
- Sulfinpirazona.
- Ticlopidina.
- Otros: dipyridamol, bloqueantes de ADP (clopidogrel y ticlopidina), antagonistas del receptor GPIIb/IIIa (eptifibatida y tirofiban. Abciximab)

No es necesario realizar controles de la hemostasia durante el tratamiento

✓ ANTICOAGULANTES:

- Heparina
- Heparina de bajo peso molecular
- Anticoagulantes orales anti vitamina K
- Inhibidor directo de la trombina: lepirudina y dabigatran
- Inhibidores Xa: rivaroxabán, apixaban y edoxaban, Fondaparinux, idraparinux
- Tromboembolíticos

Fármacos que afectan la coagulación

Heparinas convencionales

Potencia la acción inhibidora de la antitrombina III, aumentando su afinidad por la trombina en 10.000 veces, aproximadamente

- ✓ Presentaciones = sal cálcica (heparina cálcica) o como sal sódica (heparina sódica).
- ★ ✓ Efecto antitrombótico y anticoagulante. **Prolonga los tiempos de TTPa, TP y TT.**
- ✓ La dosis administrada a cada paciente se ajusta de forma individual, **controlando los TTPa** que presenta durante el tratamiento, la relación que presenta con el plasma control debe mantenerse entre 1,5 y 2,5.
- ✓ Valores elevados de TTPa indicarían el riesgo de hemorragia y valores pequeños indicarían riesgo de trombosis
- ★ ✓ SEGUIMIENTO: monitorización con TTPa (excepto embarazadas, obesos mórbidos e insuficiencia renal en los que se ha de medir la actividad anti Xa)
- ✓ **SULFATO DE PROTAMINA** neutraliza el efecto anticoagulante de la heparina

Fármacos que afectan la coagulación

Heparinas convencionales

INDICACIONES

- **SUBCUTÁNEA:** la muestra se recoge en el punto medio entre dos dosis.
- **PERFUSIÓN INTRAVENOSA CONTINUA:** la muestra puede ser recogida en cualquier momento.
- **PERFUSIÓN INTRAVENOSA INTERMITENTE:** realizaremos la extracción 10-15 minutos antes de inyectar el nuevo bolo intravenoso

EFFECTO SECUNDARIO = aparición de **trombocitopenia** (*para detectarla de forma precoz realizaremos un recuento plaquetario cada 3- 7 día*).

Fármacos que afectan la coagulación

Heparinas de bajo peso molecular

- ✓ Procede de la **fragmentación de la heparina convencional**
- ✓ Gran poder **antifactor Xa****alto poder antitrombótico.**
- ★ ✓ Para monitorizar el tratamiento con heparina de bajo peso molecular se emplea: **anti factor X activado (métodos cromogénicos)**; se adhiere cromógeno a secuencia de aminoácidos que copia la diana del factor de coagulación activado que se desea determinar. Al hidrolizarse libera pNa que posee absorbancia a 405 nm.
- ✓ Solo se administran por **vía subcutánea.**
- ✓ Pueden provocar **trombocitopenia** (*realización de controles*).

Fármacos que afectan la coagulación

Anticoagulantes orales

★ ✓ **Derivados de la CUMARINA** que poseen una elevada **acción antivitamina K**.

✓ Provoca la formación de varios factores de la coagulación (dependientes de esta vitamina) que no pueden ser activados y, por lo tanto, no participan en la coagulación.

★ ✓ El fármaco más usado es el **Sintrom**, cuyo principio activo es el **ACENOCUMAROL**. Otro fármaco derivado de la cumarina es la **WARFARINA**.

✓ El efecto no es inmediato, se inicia tras 24-48 h de la toma, ya que el compuesto debe ser absorbido, así como una vez se finaliza el tratamiento pasarán 24-48 h antes de que se normalicen las pruebas.

✓ La dosis debe ser individual y la ajustaremos al paciente (controles).

✓ PROBLEMA = aparición de hemorragias por exceso de fármaco.

★ ✓ SEGUIMIENTO: **mediante INR (TP)**

Fármacos que afectan la coagulación

Anticoagulantes orales

Prueba usada: TP (INR)

$$\text{INR} = (\text{TP problema} / \text{TP control})^{\text{ISI}}$$



Objetivo INR del tratamiento

- Rango habitual: 2-3
- Prótesis valvulares mecánicas: 2,5-3,5.
- Algunos modelos valvulares antiguos: 3-4,5

- ✓ Valores INR = 2 - 5, realizaremos controles al 4º y 7º día de iniciar el tratamiento, posteriormente los controles se irán distanciando hasta realizar controles mensuales.
- ✓ Cuando el tratamiento se ha iniciado con heparina para pasar luego a anticoagulantes orales, la administración de estos se iniciará antes de eliminar la heparina.
- ✓ Cuando se administran ambos fármacos debemos realizar controles de TP y TTPA para controlar la actividad de ambos fármacos.
- ✓ Existe una variante de la TP que se denomina **TROMBOTEST DE OWREN**, que se realiza con sangre capilar.

Fármacos que afectan la coagulación

Trombolíticos

Activan la plasmina para que disuelva el trombo



EJEMPLOS:

- ✓ Estreptoquinasa.
- ✓ Urocinasa.
- ✓ Activador tisular del plasminógeno

PROBLEMA: aparición de **hemorragias** por una dosis excesiva de fármaco.



DETERMINACION DE VALORES PLASMÁTICOS : FIBRINÓGENO cada 12 horas mientras dure el tratamiento.

Fármacos que afectan la coagulación

Pruebas para su monitorización. Resumen



- **Tiempo de protrombina (INR):** fármacos anti-vitamina K.
- **TTPA.** Explora la vía intrínseca. Es muy sensible a la presencia de fármacos con actividad anti-IIa, monitorizar la heparina no fraccionada o como medida cualitativa de la presencia de dabigatrán (no sirve para su cuantificación)
- **Tiempo de trombina diluido y tiempo de ecarina:** útil para la medida del efecto anticoagulante de **DABIGATRÁN**. Permite su cuantificación

La ECARINA es una metaloproteasa que deriva del veneno de una serpiente y convierte la protrombina en un intermediario de la trombina (meizotrombina) con una actividad procoagulante que puede ser inhibido por el dabigatrán pero no por la heparina. Además, no se ve afectado por la heparina o el anticoagulante lúpico y es sensible a los niveles de protrombina y fibrinógeno

- **Determinación de la actividad anti-Xa:** puede ser utilizado para la medida del efecto anticoagulante de HBPM (heparinas , rivaroxabán, apixabán y edoxabán, en los tres últimos casos es necesario utilizar calibradores adecuados.

Hemofilia



HEMOFILIA A

Hemofilia A+

Factor VIII alterado

Hemofilia A-

Ausencia factor VIII

Enfermedad de Heckathorn

Deficiencia fluctuante de factor VIII

Hemofilia adquirida

Anticuerpos anti factor VIII

Regla
nemotécnica:
«Hemofilia B
falta el factor
nueBe»



HEMOFILIA B

Hemofilia B+

Factor IX alterado

Hemofilia B-

Ausencia factor IX

Enfermedad B Leyden

Valores del factor IX son inferiores al 1 % durante la infancia, después de la pubertad los valores se elevan hasta alrededor del 50 % de lo normal y el trastorno se vuelve asintomático.



HEMOFILIA C

Déficit factor XI



Hemofilia A más prevalente que la B y más propensa a generar Ac frente al tratamiento.

Hemofilia

Clínica

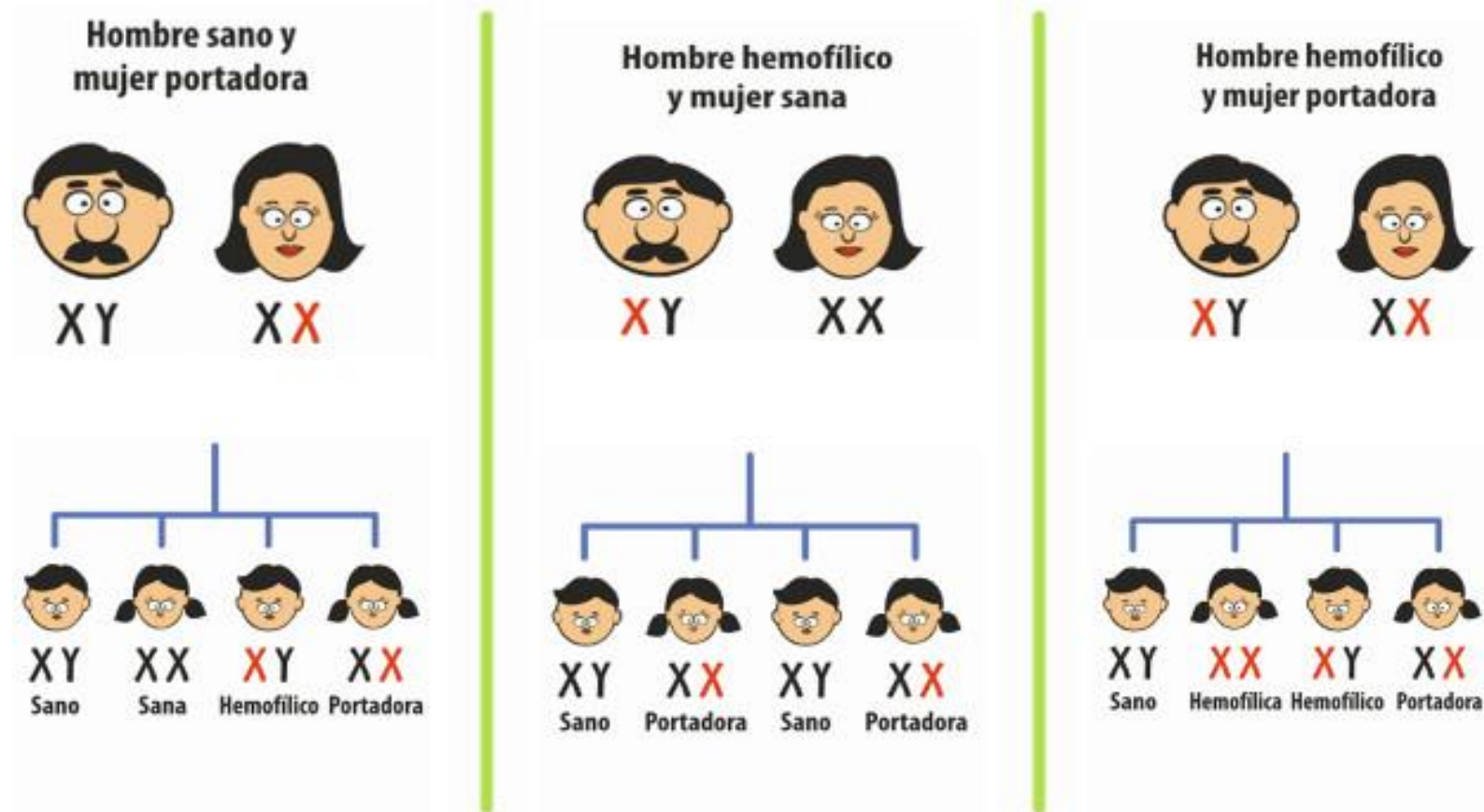
- ✓ Depende de la alteración total o parcial del factor de la coagulación.
 - >50% del factor: sin manifestaciones clínicas
 - <50%: tendencia a las hemorragias
- ✓ Los síntomas aparecen en la primera infancia, cuando el niño comienza a caminar y a moverse, apareciendo **hematomas intensos** sin relación aparente con el traumatismo sufrido. La hemartrosis y hematomas tras traumatismos también son frecuentes.
- Hemorragias superficiales = NO son peligrosas
- Hemorragias internas = SI son peligrosas (difíciles de determinar).
- ★ ✓ Patrón analítica: TP normal, TTPA alargado, TT normal
Déficit factor
- ✓ Los pacientes hemofílicos con tratamiento suelen desarrollar **anticuerpos frente a ese factor**.

Hemofilia

Herencia hemofilia A

Se transmite de **forma RECESIVA** y **LIGADA AL SEXO (cromosoma X)**

- El hombre como sólo tiene un cromosoma X, si hereda el cromosoma alterado padece la enfermedad
- La mujer necesita heredar dos cromosomas X alterados para padecer la enfermedad, si hereda sólo uno alterado, será portadora.



Coagulación vascular intradiseeminada (CID)

Es un proceso patológico que se produce como resultado de la activación y estimulación excesiva del sistema de la coagulación y que ocasiona microangiopatía trombótica por depósito de fibrina en la microcirculación y fibrinólisis secundaria.

- 
- 1) EXCESO DE ACTIVACIÓN DE COAGULACIÓN** → gasto de factores (↓ plaquetas, ↓ factores de coagulación como fibrinógeno entre otros)
↑ tiempos coagulación (TP, APTT, TT)
 - 2) EXCESO DE FIBRINÓLISIS** → ↑ dímero D, ↑ PDF
 - 3) EXCESO DE COÁGULOS EN SANGRE** → trombos que pueden obturar algún vaso sanguíneo con producción de lesiones isquémicas. También los hematíes pueden chocar con los trombos, rompiéndose (esquistocitos) y produciéndose anemia hemolítica



Causas: sepsis, traumatismos, neoplasias, malformaciones vasculares, alteraciones inmunológicas graves (rechazo trasplante, reacción hemolítica transfusional, etc.), complicaciones obstétricas graves, quemaduras, etc

Enfermedad von Willebrand



Es la **enfermedad hemorrágica hereditaria más común** (autosómica **DOMINANTE**; **gen cromosoma 12**). causada por un déficit cuantitativo o cualitativo del factor de Von Willebrand (hay diferentes subtipos).

Pruebas:

- **Recuento de plaquetas normales**
- **Tiempos de coagulación normales**
- **Tiempo de sangría alargado**
- Tiempo de obturación PFA alargados
- FvW antigénico (ELISA). Concentración disminuida
- FvW actividad disminuida
- FvW capacidad de unión al colágeno disminuida
- Estudio multimérico del FvW (electroforesis): patrones anómalos

